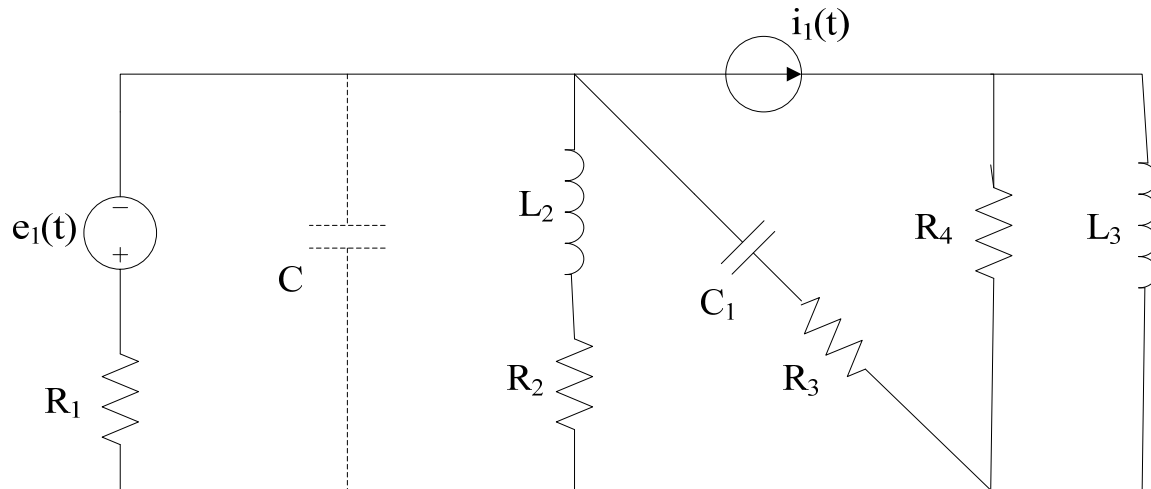


Rifasamento totale

Il sistema di figura si trova a regime. Determinare il valore della capacità C da inserire in modo da rifasare totalmente il sistema.

$e_1(t)=3\sqrt{2}\sin(\omega t - \pi/3)$ V, $i_1(t)=\sqrt{2}\cos(\omega t)$ A, $R_1=2 \Omega$, $R_2=4 \Omega$, $R_3=8 \Omega$, $R_4=1 \Omega$, $L_2=100$ mH, $L_3=75$ mH, $C_1=350$ μ F, $\omega=100$ rad/s.



Trasformiamo le espressioni temporali dei generatori di corrente e di tensione in espressioni fasoriali:

$$\dot{E}_1 = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\left(-\frac{\pi}{3}\right)} = 3 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + j \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) \right] = 3(0,5 - j0,87) = 1,5 - j2,61 \text{ V};$$

$$i_1(t) = \sqrt{2}\cos(\omega t) = \sqrt{2}\sin(\omega t + \pi/2) \text{ A};$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{2}} = \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + j \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] = j \text{ A};$$

Trasformiamo resistenze, induttanze e capacità in impedenze:

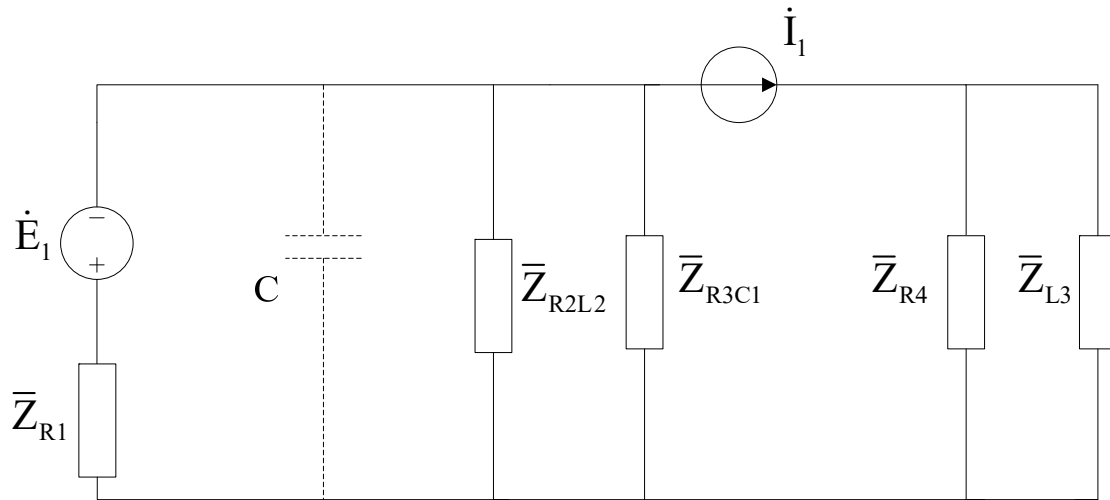
$$\bar{Z}_{R1} = R_1 = 2 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R2L2} = R_2 + j\omega L_2 = 4 + j100 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 4 + j10 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R3C1} = R_3 - \frac{j}{\omega C_1} = 8 - \frac{j}{100 \cdot 350 \cdot 10^{-6}} = 8 - j28,57 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R4} = R_4 = 1 \Omega;$$

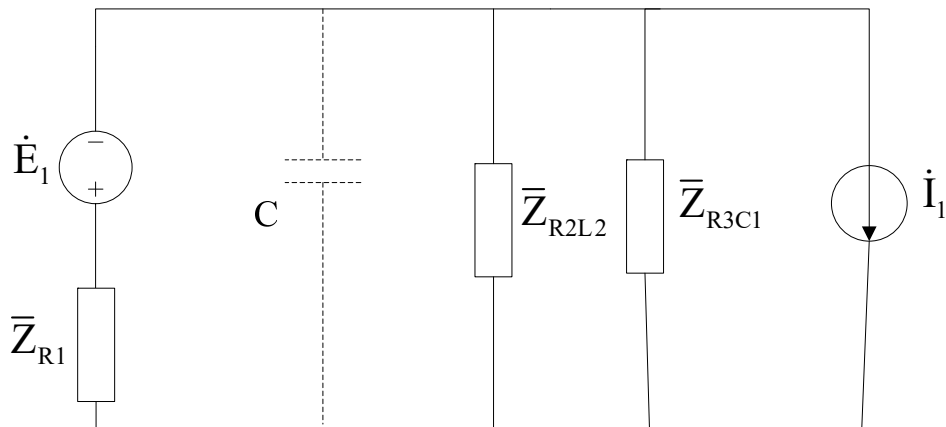
$$\bar{Z}_{L3} = j\omega L_3 = j100 \cdot 75 \cdot 10^{-3} = j7,5 \Omega;$$



Le impedenze $\bar{Z}_{L3}$ e $\bar{Z}_{R4}$ sono collegate in parallelo, quindi:

$$\bar{Z}_p = \frac{\bar{Z}_{L3} \cdot \bar{Z}_{R4}}{\bar{Z}_{L3} + \bar{Z}_{R4}} = \frac{j7,5 \cdot 1}{j7,5 + 1} = 0,98 + j0,13 \, \Omega;$$

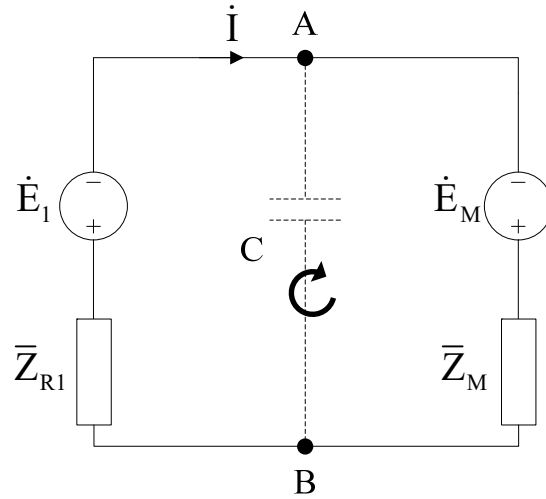
$\bar{Z}_p$ è trascurabile perché collegata in serie ad un generatore di corrente.



Applichiamo il teorema di Millman ai rami contenenti $\dot{I}_1$, $\bar{Z}_{R2L2}$ e $\bar{Z}_{R3C1}$

$$\dot{E}_M = \frac{\dot{I}_1}{\frac{1}{\bar{Z}_{R2L2}} + \frac{1}{\bar{Z}_{R3C1}}} = \frac{j}{\frac{1}{(4 + j10)} + \frac{1}{(8 - j28,57)}} = -11,23 + j9,10 \, \text{V};$$

$$\bar{Z}_M = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_{R2L2}} + \frac{1}{\bar{Z}_{R3C1}}} = \frac{1}{\frac{1}{(4 + j10)} + \frac{1}{(8 - j28,57)}} = 9,10 + j11,23 \, \Omega;$$



Applichiamo la legge di Kirchhoff alla maglia, scegliendo il verso di percorrenza della maglia ed il verso di scorrimento di $\dot{I}$ come in figura:

$$-\dot{E}_M + \dot{E}_1 + (\bar{Z}_M + \bar{Z}_{R1})\dot{I} = 0 \rightarrow \dot{I} = \frac{\dot{E}_M - \dot{E}_1}{\bar{Z}_M + \bar{Z}_{R1}} = \frac{-11,23 + j9,10 - 1,5 + j2,61}{9,10 + j11,23 + 2} = -0,04 + j1,09 \text{ A};$$

$$\dot{V}_{AB} = -\dot{E}_1 - \bar{Z}_{R1}\dot{I} = -1,5 + j2,61 - 2(-0,04 + j1,09) = -1,42 + j0,43 \text{ V};$$

$$S_{AB}^* = \dot{V}_{AB} \cdot \check{I} = (-1,42 + j0,43)(-0,04 - j1,09) = 0,53 + j1,53 \text{ VAC};$$

Le potenze attiva e reattiva ai capi del carico sono:

$$P_{Ca} = \text{Re}(S_{AB}^*) = 0,53 \text{ W};$$

$$Q_{Ca} = \text{Im}(S_{AB}^*) = 1,53 \text{ VAR};$$

Dato che $Q_{Ca} > 0$ il carico può essere rifasato totalmente.

$$Q_{Ca} = Q_C = X_C I_C^2 = X_C \frac{V_{AB}^2}{X_C^2} = \frac{V_{AB}^2}{X_C} = \omega C V_{AB}^2 \rightarrow C = \frac{Q_{Ca}}{\omega V_{AB}^2};$$

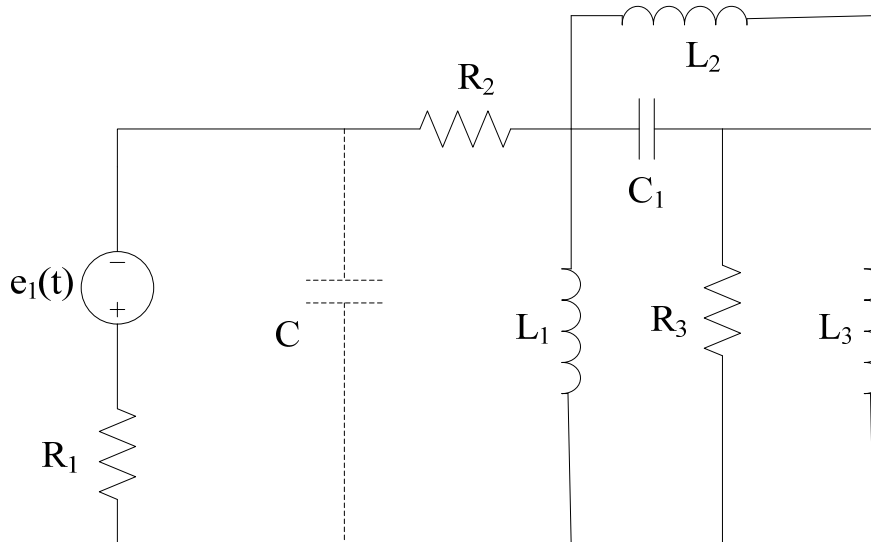
$$V_{AB}^2 = \text{Re}(\dot{V}_{AB})^2 + \text{Im}(\dot{V}_{AB})^2 = (-1,42)^2 + (0,43)^2 = 2,20 \text{ V}^2;$$

$$C = \frac{Q_{Ca}}{\omega V_{AB}^2} = \frac{1,53}{100 \cdot 2,20} = 7 \text{ mF};$$

Rifasamento totale

Il sistema di figura si trova a regime. Determinare il valore della capacità C da inserire in modo da rifasare totalmente il sistema.

$e_1(t) = 4\sqrt{2}\sin(\omega t + \pi/4)$ V, $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 1 \Omega$, $L_1 = 2$ mH, $L_2 = 20$ mH, $L_3 = 15$ mH, $C_1 = 100 \mu\text{F}$, $\omega = 100$ rad/s.



Trasformiamo le espressioni temporali dei generatori di corrente e di tensione in espressioni fasoriali:

$$\dot{E}_1 = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\frac{\pi}{4}} = 4 \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right] = 3(0,71 + j0,71) = 2,84 + j2,84 \text{ V};$$

Trasformiamo resistenze, induttanze e capacità in impedenze:

$$\bar{Z}_{R1} = R_1 = 3 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R2} = R_2 = 5 \Omega;$$

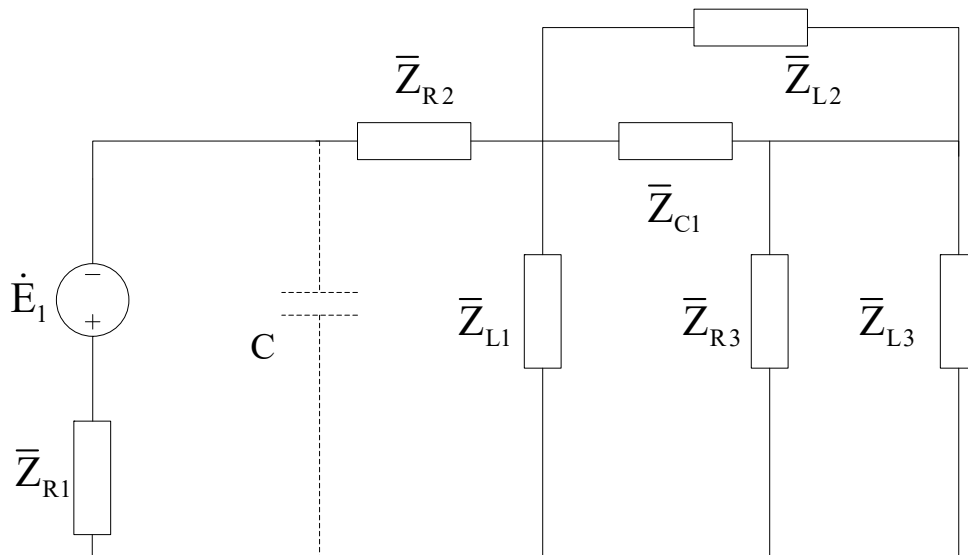
$$\bar{Z}_{R3} = R_3 = 1 \Omega$$

$$\bar{Z}_{L1} = j\omega L_1 = j100 \cdot 2 \cdot 10^{-3} = j0,2 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{L2} = j\omega L_2 = j100 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = j2 \Omega$$

$$\bar{Z}_{L3} = j\omega L_3 = j100 \cdot 15 \cdot 10^{-3} = j1,5 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{C1} = -\frac{j}{\omega C_1} = -\frac{j}{100 \cdot 100 \cdot 10^{-6}} = j100 \Omega;$$

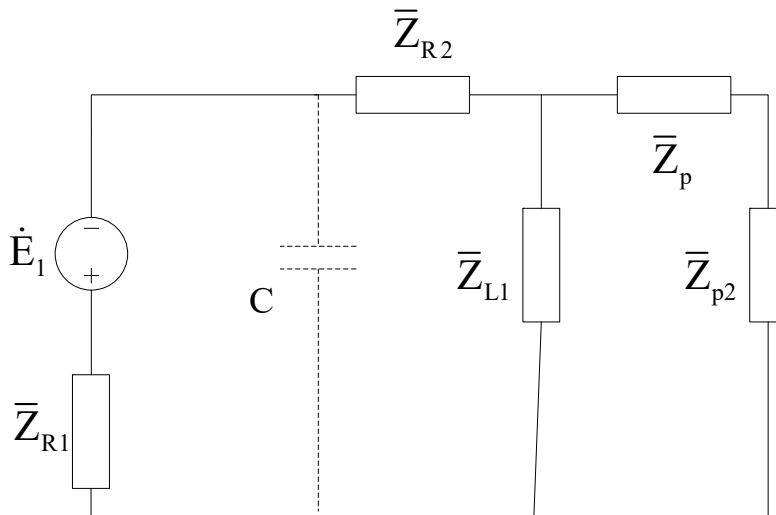


Le impedenze $\bar{Z}_{L2}$ e $\bar{Z}_{C1}$ sono collegate in parallelo, quindi:

$$\bar{Z}_p = \frac{\bar{Z}_{L2} \cdot \bar{Z}_{C1}}{\bar{Z}_{L2} + \bar{Z}_{C1}} = \frac{j2 \cdot (-j100)}{j2 - j100} = j2,04 \, \Omega;$$

Le impedenze $\bar{Z}_{R3}$ e $\bar{Z}_{L3}$ sono collegate in parallelo, quindi:

$$\bar{Z}_{p2} = \frac{\bar{Z}_{R3} \cdot \bar{Z}_{L3}}{\bar{Z}_{R3} + \bar{Z}_{L3}} = \frac{1 \cdot j1,5}{1 + j1,5} = 0,69 + j0,46 \, \Omega;$$



Le impedenze $\bar{Z}_p$ e $\bar{Z}_{p2}$ sono collegate in serie, quindi:

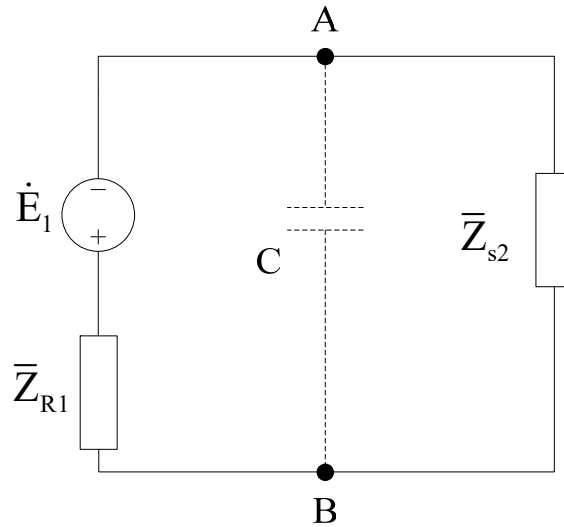
$$\bar{Z}_s = \bar{Z}_p + \bar{Z}_{p2} = j2,04 + 0,69 + j0,46 = 0,69 + j2,5 \, \Omega;$$

Le impedenze $\bar{Z}_{p3}$ e $\bar{Z}_{L1}$ sono collegate in parallelo, quindi:

$$\bar{Z}_{p3} = \frac{\bar{Z}_s \cdot \bar{Z}_{L1}}{\bar{Z}_s + \bar{Z}_{L1}} = \frac{(0,69 + j2,5) \cdot j0,2}{0,69 + j2,5 + j0,2} = 0,004 + j0,19 \, \Omega;$$

Le impedenze $\bar{Z}_{R2}$ e $\bar{Z}_{p3}$ sono collegate in serie, quindi:

$$\bar{Z}_{s2} = \bar{Z}_{R2} + \bar{Z}_{p3} = 5 + j0,19 = 5,004 + j0,19 \Omega;$$



Affinché il sistema sia rifasato totalmente, il generatore reale $\dot{E}_1 - \bar{Z}_{R1}$ deve vedere un carico puramente ohmico. L'ammettenza equivalente vista dai morsetti AB, cioè quelli del generatore reale $\dot{E}_1 - \bar{Z}_{R1}$ è:

$$\bar{Y}_{eq} = \bar{Y}_C + \bar{Y}_{s2} = \frac{1}{\bar{Z}_C} + \frac{1}{\bar{Z}_{s2}} = \frac{1}{\frac{-j}{\omega C}} + \frac{1}{(5,004 + j0,19)} = j100C + 0,20 - j0,008 \Omega^{-1};$$

La capacità C atta a rifasare totalmente si ottiene dall'annullamento della parte immaginaria dell'ammettenza equivalente:

$$\text{Im}(\bar{Y}_{eq}) = 0 \rightarrow 100C - 0,008 = 0 \rightarrow C = \frac{0,008}{100} = 80 \mu\text{F};$$

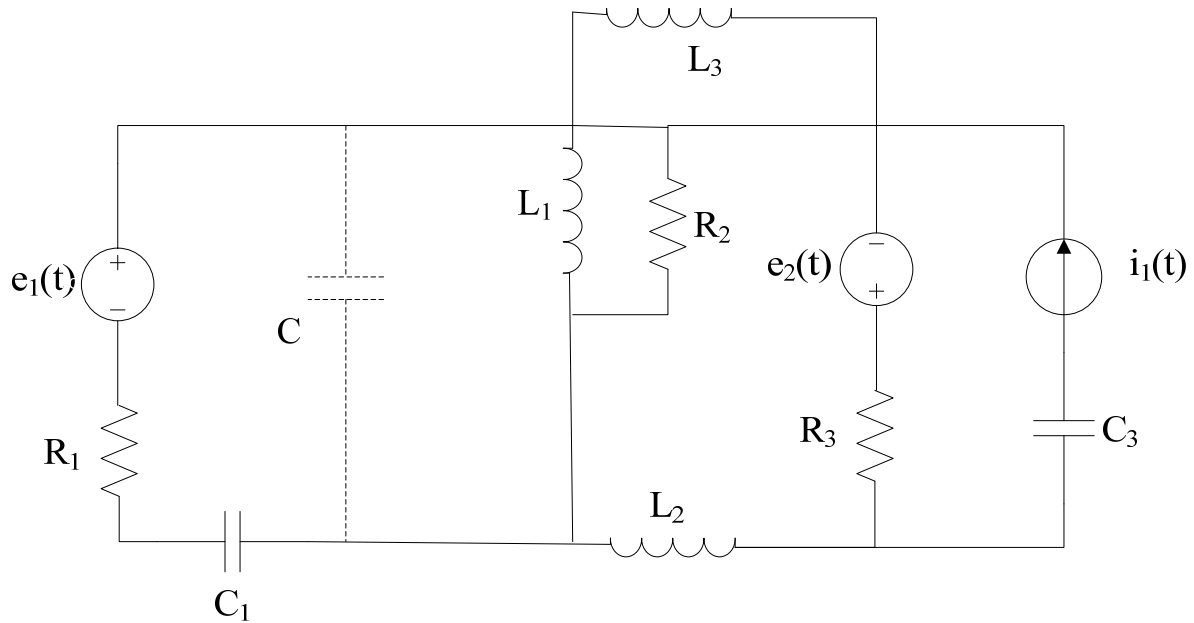
Oppure, applicando direttamente la formula risolutiva:

$$C = \frac{L}{Z^2} = \frac{\frac{\text{Im}(\bar{Z}_{s2})}{\omega}}{\text{Re}(\bar{Z}_{s2})^2 + \text{Im}(\bar{Z}_{s2})^2} = \frac{\frac{0,19}{100}}{5,004^2 + 0,19^2} = 76 \mu\text{F}.$$

Rifasamento parziale

Il sistema di figura si trova a regime. Determinare il valore della capacità C da inserire in modo da rifasare parzialmente il sistema a $\cos\phi=0,95$.

$e_1(t)=2\sqrt{2}\sin(\omega t)$ V, $e_2(t)=3\sqrt{2}\cos(\omega t-\pi/6)$ V, $i_1(t)=\sqrt{2}\cos(\omega t+\pi/4)$ A, $R_1=5\ \Omega$, $R_2=3\ \Omega$, $R_3=2\ \Omega$, $L_1=25\text{ mH}$, $L_2=150\text{ mH}$, $L_3=10\text{ mH}$, $C_1=300\ \mu\text{F}$, $C_3=150\ \mu\text{F}$, $\omega=100\text{ rad/s}$.



Trasformiamo le espressioni temporali dei generatori di corrente e di tensione in espressioni fasoriali:

$$\dot{E}_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j0} = 2 [\cos(0) + j\sin(0)] = 2 \text{ V};$$

$$e_2(t)=3\sqrt{2}\cos(\omega t-\pi/6)=3\sqrt{2}\sin(\omega t-\pi/6+\pi/2) \text{ V};$$

$$\dot{E}_2 = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\left(\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}\right)} = 3 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(-\frac{\pi}{6}+\frac{\pi}{2}\right) \right] = 3(0,5 + j0,87) = 1,5 + j2,61 \text{ V};$$

$$i_1(t)=\sqrt{2}\cos(\omega t+\pi/4)=\sqrt{2}\sin(\omega t+\pi/4+\pi/2) \text{ A};$$

$$\dot{I}_1 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} e^{j\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right)} = \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right) + j\sin\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right) \right] = -0,71 + j0,71 \text{ A};$$

Trasformiamo resistenze, induttanze e capacità in impedenze:

L'impedenza L_3 è trascurabile poiché collegata in parallelo ad un corto circuito.

L'impedenza C_3 è trascurabile, ai fini della corrente, poiché collegata in serie ad un generatore di corrente.

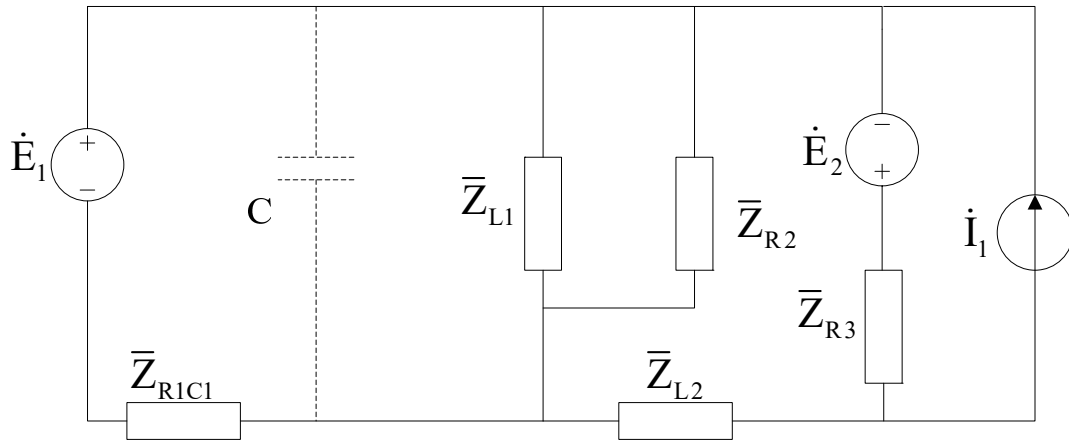
$$\bar{Z}_{R1C1} = R_1 - \frac{j}{\omega C_1} = 5 - \frac{j}{100 \cdot 300 \cdot 10^{-6}} = 5 - j33,33 \ \Omega;$$

$$\bar{Z}_{L1} = j\omega L_1 = j100 \cdot 25 \cdot 10^{-3} = j2,5 \ \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R2} = R_2 = 3 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{L2} = j\omega L_2 = j100 \cdot 150 \cdot 10^{-3} = j15 \Omega;$$

$$\bar{Z}_{R3} = R_3 = 2 \Omega;$$



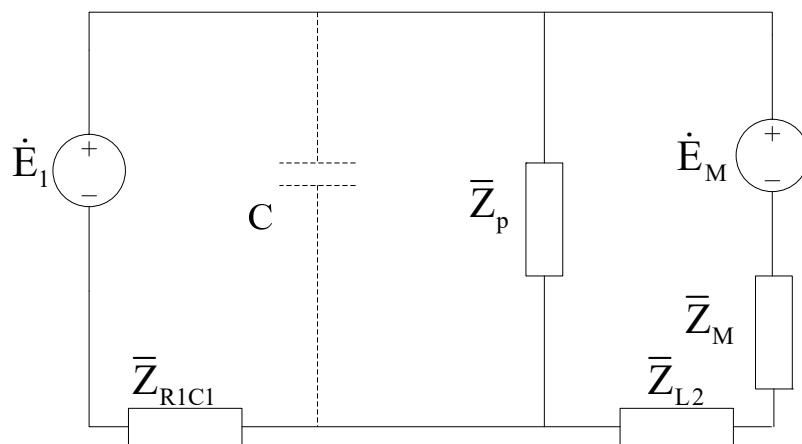
Applichiamo il Teorema di Millman ai rami che contengono $\dot{E}_2$ e $\dot{I}_1$.

$$\dot{E}_M = \frac{\dot{I}_1 - \frac{\dot{E}_2}{\bar{Z}_{R3}}}{\frac{1}{\bar{Z}_{R3}}} = \frac{-0,71 + j0,71 - \frac{1,5 + j2,61}{2}}{\frac{1}{2}} = -2,92 - j1,19 \text{ V};$$

$$\bar{Z}_M = \bar{Z}_{R3} = 2 \Omega$$

Le impedenze $\bar{Z}_{L1}$ e $\bar{Z}_{R2}$ sono collegate in parallelo, quindi:

$$\bar{Z}_p = \frac{\bar{Z}_{L1} \cdot \bar{Z}_{R2}}{\bar{Z}_{L1} + \bar{Z}_{R2}} = \frac{j2,5 \cdot 3}{j2,5 + 3} = 1,23 + j1,48 \Omega;$$

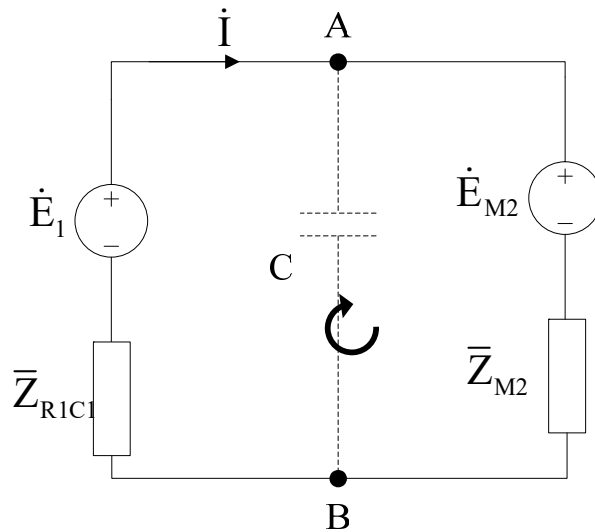


$$\bar{Z}_s = \bar{Z}_M + \bar{Z}_{L2} = 2 + j15 \Omega;$$

Applichiamo il Teorema di Millman ai rami che contengono $\dot{E}_{M2}$ e $\bar{Z}_p$.

$$\dot{E}_{M2} = \frac{\dot{E}_M / \bar{Z}_s}{\frac{1}{\bar{Z}_s} + \frac{1}{\bar{Z}_p}} = \frac{\frac{-2,92 - j1,19}{2 + j15}}{\frac{1}{(2 + j15)} + \frac{1}{(1,23 + j1,48)}} = -0,36 + j0,04 \text{ V};$$

$$\bar{Z}_{M2} = \frac{1}{\frac{1}{\bar{Z}_s} + \frac{1}{\bar{Z}_p}} = \frac{1}{\frac{1}{(2 + j15)} + \frac{1}{(1,23 + j1,48)}} = 1,03 + j1,40 \text{ } \Omega;$$



Applichiamo la legge di Kirchhoff alla maglia, scegliendo il verso di percorrenza della maglia ed il verso di scorrimento di $\dot{I}$ come in figura:

$$\dot{E}_{M2} - \dot{E}_1 + (\bar{Z}_{M2} + \bar{Z}_{R1C1}) \dot{I} = 0 \rightarrow \dot{I} = \frac{\dot{E}_1 - \dot{E}_M}{\bar{Z}_{M2} + \bar{Z}_{R1C1}} = \frac{2 + 0,36 - j0,04}{1,03 + j1,40 + 5 - j33,33} = 0,015 + j0,07 \text{ A};$$

$$\dot{V}_{AB} = \dot{E}_1 - \bar{Z}_{R1C1} \dot{I} = 2 - (5 - j33,33)(0,015 + j0,07) = -0,41 + j0,15 \text{ V};$$

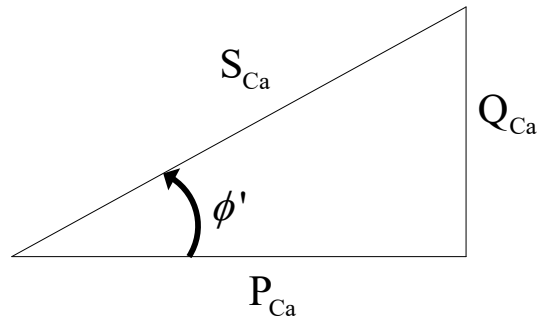
$$S_{AB}^* = \dot{V}_{AB} \cdot \check{I} = (-0,41 + j0,15)(0,015 - j0,07) = 0,0044 + j0,031 \text{ VAC};$$

Le potenze attiva e reattiva assorbite dal carico sono:

$$P_{Ca} = \text{Re}(S_{AB}^*) = 0,0044 \text{ W};$$

$$Q_{Ca} = \text{Im}(S_{AB}^*) = 0,031 \text{ VAR};$$

Tracciamo il triangolo delle potenze ai capi del carico non rifasato:

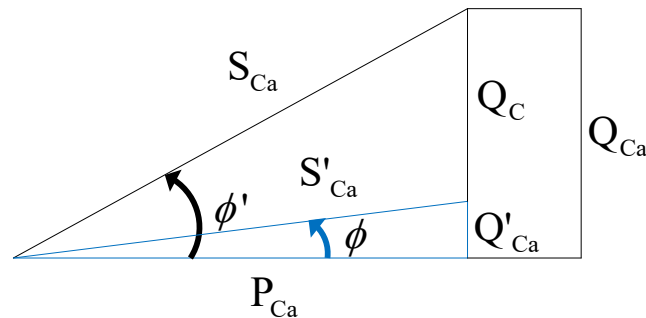


$$\phi' = \arctg\left(\frac{Q_{Ca}}{P_{Ca}}\right) \frac{180}{\pi} = \arctg\left(\frac{0,031}{0,0044}\right) \frac{180}{\pi} = 81,87^\circ;$$

Lo sfasamento ϕ per $\cos\phi=0,95$ è:

$\arccos 0,95=18^\circ$. Dato che $\phi < \phi'$ si può rifasare.

Il triangolo delle potenze, a carico rifasato è (in blu):



quindi possiamo scrivere:

$$\operatorname{tg}\phi = \frac{Q'_{Ca}}{P_{Ca}} = \frac{Q_{Ca} - Q_C}{P_{Ca}} = \frac{Q_{Ca} - \omega C V_{AB}^2}{P_{Ca}} \rightarrow P_{Ca} \operatorname{tg}\phi = Q_{Ca} - \omega C V_{AB}^2 \rightarrow C = \frac{Q_{Ca} - P_{Ca} \operatorname{tg}\phi}{\omega V_{AB}^2};$$

$$\operatorname{tg}\phi = \operatorname{tg} 18^\circ = 0,33;$$

$$V_{AB}^2 = \operatorname{Re}(\dot{V}_{AB})^2 + \operatorname{Im}(\dot{V}_{AB})^2 = (-0,44)^2 + (0,13)^2 = 0,21 \text{ V}^2;$$

$$C = \frac{Q_{Ca} - P_{Ca} \operatorname{tg}\phi}{\omega V_{AB}^2} = \frac{0,031 - 0,0044(0,33)}{100 \cdot 0,21} = 1,4 \text{ mF};$$